

Projet **VÉYÉ SI**

■ ■ ■

Installation d'un serveur Zabbix



Sommaire

- I. Cahier des charges
- II. Objectifs du projet
- III. Les technologies et les outils utilisés
- IV. Mode opératoire (Installation du serveur Zabbix)
- V. Mode opératoire (Installation de l'agent Zabbix)

I. Cahier des charges

Ce cahier des charges vise à définir les exigences et les spécifications pour la mise en œuvre d'un serveur LAMP et mettre en place un serveur ZABBIX pour surveiller des serveurs, en collectant des données sur les performances, la disponibilité et l'utilisation des ressources.

La supervision de réseau est un processus crucial pour surveiller et gérer efficacement les infrastructures informatiques. Elle permet de collecter des données sur les performances et l'état des équipements réseau, des serveurs, des applications et des services, afin d'identifier les problèmes potentiels et de prendre des mesures préventives pour maintenir un fonctionnement optimal.

II. Objectifs du projet

Installation et configuration du serveur LAMP :

- Installer et configurer un système d'exploitation Debian 12.
- Installer LAMP Apache, PHP, MariaDB

Installation et configuration de ZABBIX :

- Installation et configuration de Zabbix :
 - Installer et configurer un serveur Zabbix avec une base de données MariaDB
 - Déployer des agents Zabbix sur les serveurs Linux à surveiller pour collecter les données.
 - Configurer des hôtes et des éléments de surveillance pour chaque serveur, en définissant les métriques à surveiller.
- Collecte de données :
 - Surveiller les principaux paramètres système tels que l'utilisation du CPU, de la mémoire, du disque et du réseau.
 - Surveiller les services et les processus en cours d'exécution sur les serveurs, tels que SRV WEB ou SRV Fichiers etc.
 - Configurer des dépendances entre les éléments de surveillance pour détecter les problèmes de manière proactive.

III. Technologies et outils utilisés

1. Planification du projet

La méthode de gestion de projet choisie est basée sur Kanban.

Aujourd'hui, la méthode Kanban est utilisée dans les entreprises pour permettre une meilleure gestion des tâches entre les membres d'une équipe. Elle permet à la fois une organisation plus agile et une responsabilisation du travail. La méthode Agile peut se décliner sous plusieurs formes, dont les deux plus courantes, Scrum et Kanban.

Trello est un outil de gestion de projet en ligne, lancé en septembre 2011 et inspiré par la méthode Kanban de Toyota. Il repose sur une organisation des projets en planches listant des cartes, chacune représentant des tâches.



Aperçu de l'interface

2. Plateforme de Virtualisation



VirtualBox est un logiciel de virtualisation gratuit et open-source développé par Oracle. Il permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation (OS) sur un même ordinateur, sans avoir à redémarrer ou modifier l'OS principal.

3. Linux (Debian)



Debian est une distribution Linux, composée presque exclusivement de logiciels libres.

4. Zabbix



Zabbix est un outil de monitoring open-source capable de surveillance des infrastructures informatiques, largement utilisée pour surveiller la disponibilité et les performances des serveurs, des applications, des équipements réseau et des services. Zabbix a été créé par Alexei Vladishev qui a commencé à développer le projet au début des années 2000.

Aujourd'hui, Zabbix est utilisé dans des milliers d'entreprises à travers le monde, de petites start-ups à de grandes multinationales, pour surveiller des infrastructures et garantir la disponibilité des services.

Fondé sur une architecture client-serveur, Zabbix permet aux entreprises de collecter, de stocker et d'analyser des données provenant de leurs systèmes informatiques en temps réel. Il offre une interface web intuitive pour configurer, visualiser et analyser ces données, tout en permettant la configuration d'alarmes et d'alertes en cas de détection d'incidents ou de comportements anormaux.

IV. Mode opératoire (Serveur Zabbix)

1. Installation de Apache2

Commande :

apt install apache2

Installation de Mariadb

Commande :

apt install mariadb-server

mysql_secure_installation

mysql -u root -p

*apt install php php-mysql php-cli php-curl php-gd php-mbstring php-xml
php-zip php-common php-bcmath*

apt install libapache2-mod-php

Installation de Phpmyadmin

apt install phpmyadmin

a2enconf phpmyadmin

systemctl reload apache2

2. Installation de Zabbix

Commande :

wget

https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+debian12_all.deb

Commande :

dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+debian12_all.deb

apt update

*apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf
zabbix-sql-scripts zabbix-agent*

3. Configuration de la base de donnée

Connectez-vous à MariaDB et configurez la base de données pour Zabbix :

mysql -uroot -p

Entrez le mot de passe root de MySQL puis exécutez les commandes suivantes :

```
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;
```

Ensuite, importez les schémas de la base de données Zabbix :

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql
--default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Reconnectez-vous à MariaDB pour désactiver la fonctionnalité de création de fonctions :

```
mysql -uroot -p
```

Puis exécutez la commande suivante :

```
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;
```

Configurer la base de données pour le serveur Zabbix:

Modifiez le fichier

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

```
DBPassword=password
```

4. Redémarrer et activer les services

Enfin, redémarrez les services nécessaires et activez-les au démarrage :

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

```
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

5. Connexion à Zabbix

Dans le navigateur web :

<http://localhost/zabbix>

Lors de la première connexion sur Zabbix le mot de passe :

Identifiant : Admin

Mot de passe : zabbix

The screenshot shows the Zabbix 7.0 LT web interface. The browser window has tabs for 'Télécharger Zabbix 7.0 LT' and 'zabbix: Tableau de bord'. The address bar shows 'localhost/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=1'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Tableaux de bord', 'Surveillance', 'Services', 'Inventaire', 'Rapports', 'Collecte de données', 'Alertes', 'Utilisateurs', 'Administration', 'Support', 'Intégrations', 'Aide', 'Paramètres utilisateur', and 'Déconnexion'. The main content area is titled 'Global view' and contains several widgets: 'Top hosts by CPU utilization' showing a table with columns for Host name, Utilization, 1m avg, 5m avg, 15m avg, and Proc; 'Information système' showing system parameters like 'Le serveur Zabbix est en cours d'exécution', 'Version du serveur Zabbix', and 'Version du frontend Zabbix'; 'Disponibilité de l'hôte' showing a bar chart for host availability; 'Problèmes par sévérité' showing a bar chart for problem severity; and 'Carte géographique' showing a map of Riga. A large number '1' is visible on the right side of the interface.

V. Mode opératoire (agent zabbix)

Qu'est ce que l'agent Zabbix ?

L'agent Zabbix est déployé sur une cible de surveillance afin de surveiller activement les ressources et applications locales (disques durs, mémoire, statistiques du processeur, etc.). L'agent collecte localement les informations opérationnelles et les transmet au serveur Zabbix pour traitement ultérieur.

Installer le Zabbix Agent sur Debian 12 :

1. Ajouter le dépôt Zabbix

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb
```

```
dpkg -i zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb
apt update
```

2. Installer le Zabbix Agent

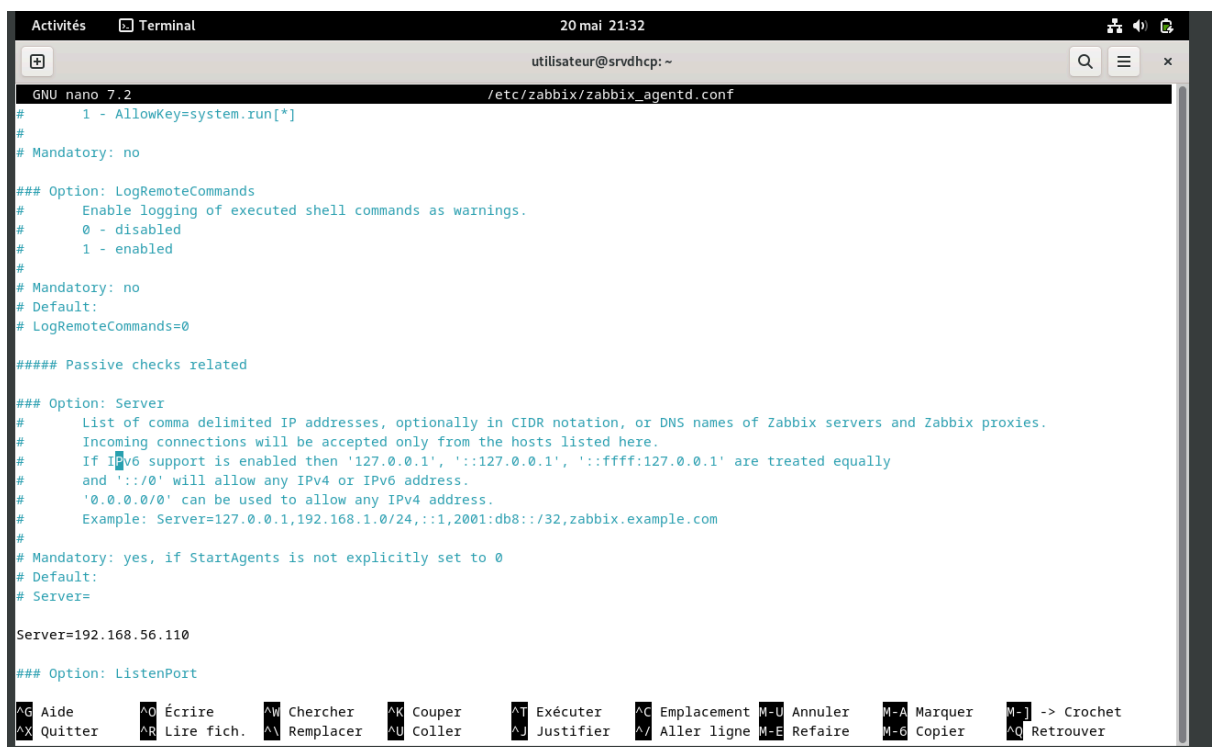
```
sudo apt install zabbix-agent2
```

3. Configurer le Zabbix Agent

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
```

Modifier les paramètres suivants :

Server=IP_DU_SERVEUR_ZABBIX



```

GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
# 1 - AllowKey=system.run[*]
#
# Mandatory: no
### Option: LogRemoteCommands
# Enable logging of executed shell commands as warnings.
# 0 - disabled
# 1 - enabled
#
# Mandatory: no
# Default:
# LogRemoteCommands=0
#### Passive checks related
### Option: Server
# List of comma delimited IP addresses, optionally in CIDR notation, or DNS names of Zabbix servers and Zabbix proxies.
# Incoming connections will be accepted only from the hosts listed here.
# If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' are treated equally
# and '::/0' will allow any IPv4 or IPv6 address.
# '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address.
# Example: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com
#
# Mandatory: yes, if StartAgents is not explicitly set to 0
# Default:
# Server=
Server=192.168.56.110
### Option: ListenPort

```

ServerActive=IP_DU_SERVEUR_ZABBIX

Hostname=Nom_de_l_hôte_sur_le_serveur_Zabbix

```

GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
# If port is not specified, square brackets for IPv6 addresses are optional.
# If this parameter is not specified, active checks are disabled.
# Example for Zabbix proxy:
#   ServerActive=127.0.0.1:10051
# Example for multiple servers:
#   ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,[12fc::1]
# Example for high availability:
#   ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3
# Example for high availability with two clusters and one server:
#   ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster2.node1;zabbix.cluster2.node2:20051,zabbix.domain
#
# Mandatory: no
# Default:
# ServerActive=

ServerActive=192.168.56.110

### Option: Hostname
# List of comma delimited unique, case sensitive hostnames.
# Required for active checks and must match hostnames as configured on the server.
# Value is acquired from HostnameItem if undefined.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=

Hostname=zabbix.server

### Option: HostnameItem
# Item used for generating Hostname if it is undefined. Ignored if Hostname is defined.

```

4. Démarrer et activer le service

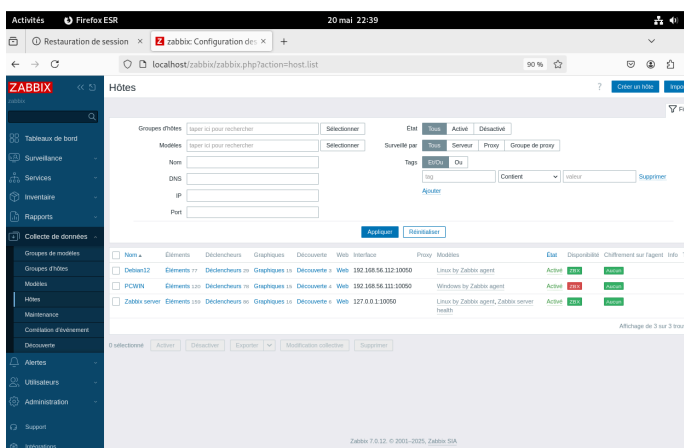
sudo systemctl restart zabbix-agent2

sudo systemctl enable zabbix-agent2

5. Vérifier le statut

sudo systemctl status zabbix-agent2

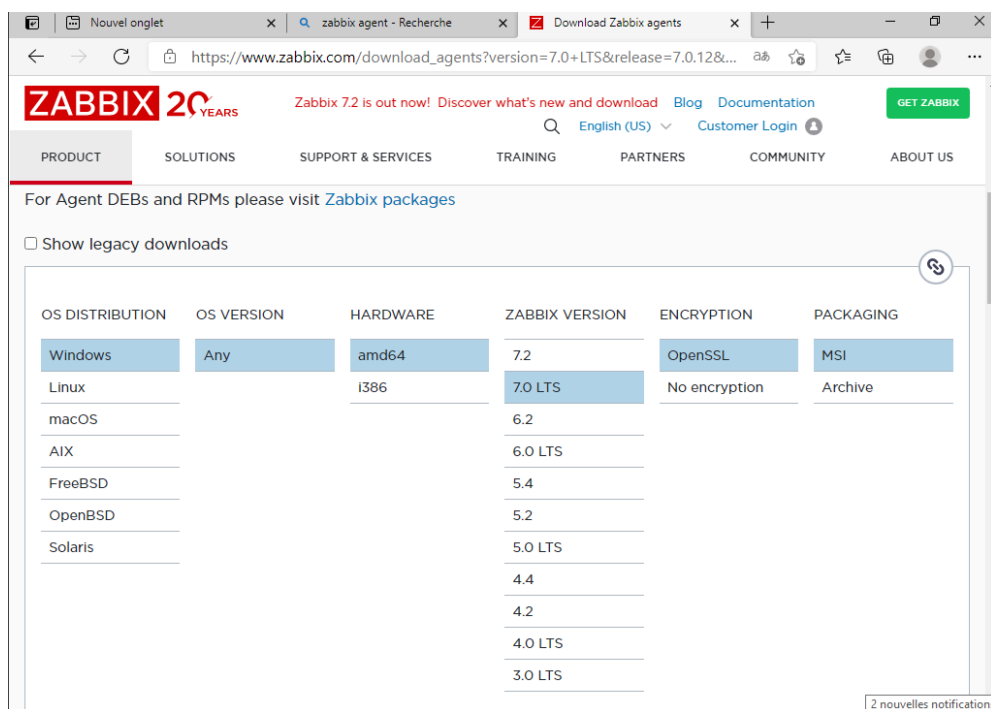
6. L'agent est disponible sur le serveur



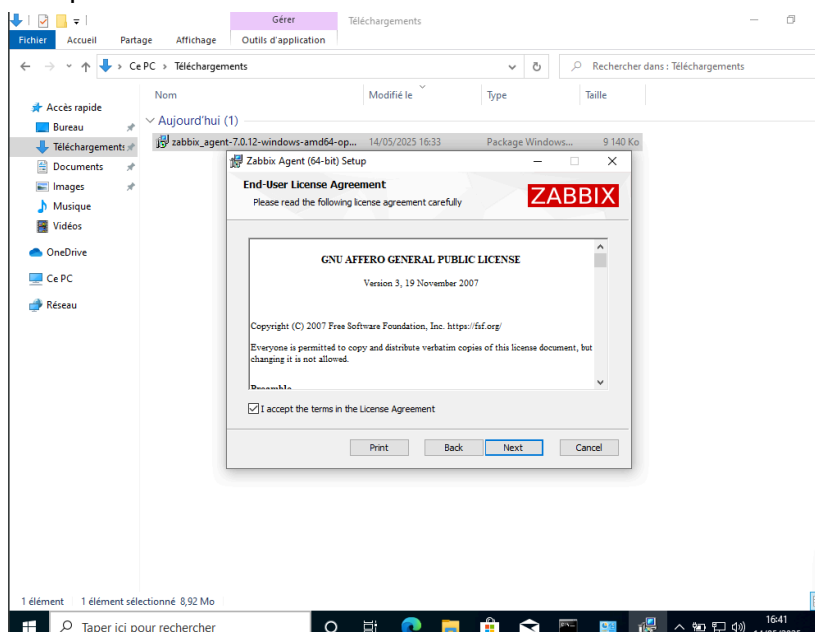
Procédure Agent Zabbix pour Windows

1. Télécharger l'exécutable sur le sites

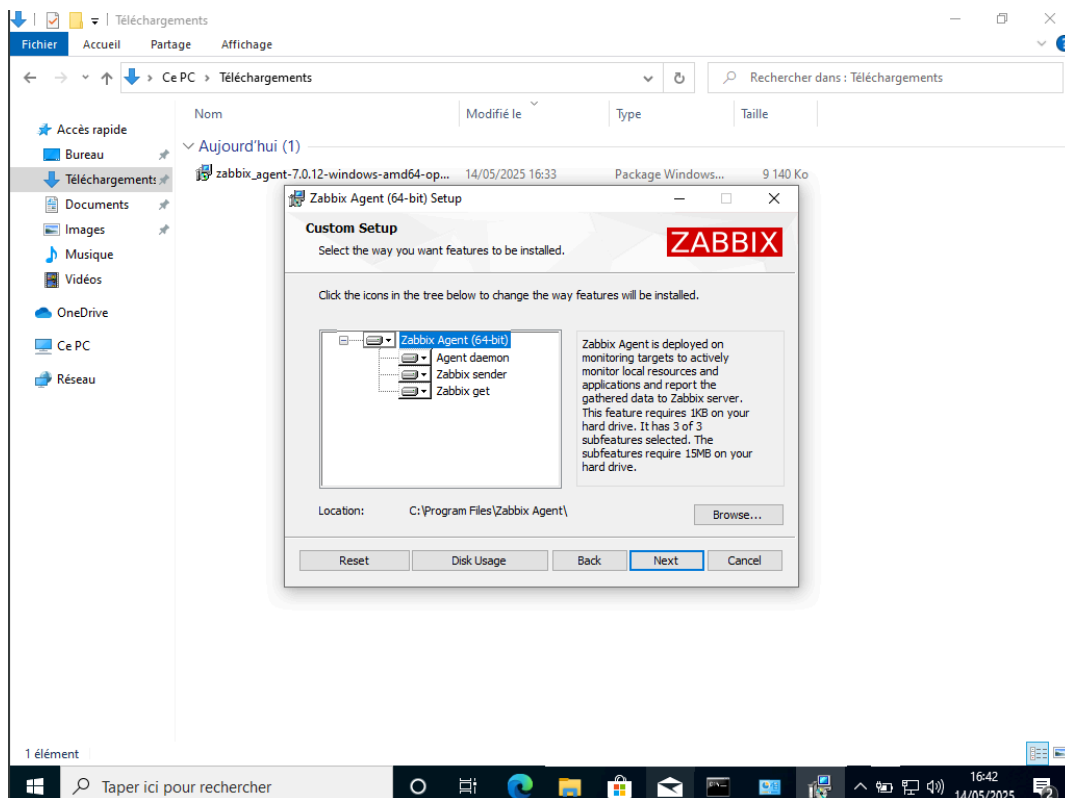
attention de bien sélectionner la version du serveur



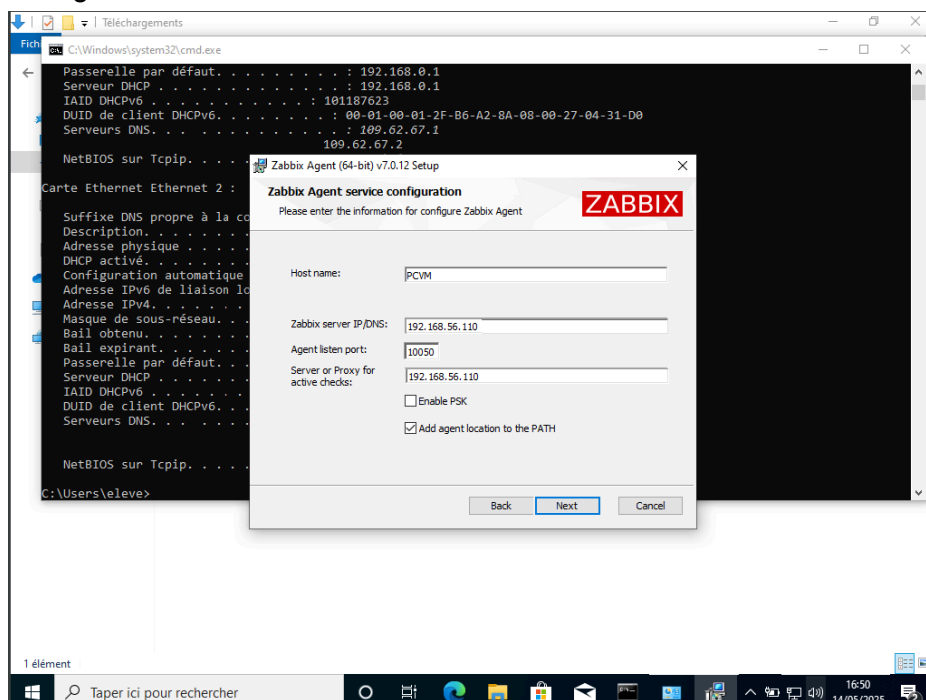
2. Accepter les contrats de licence



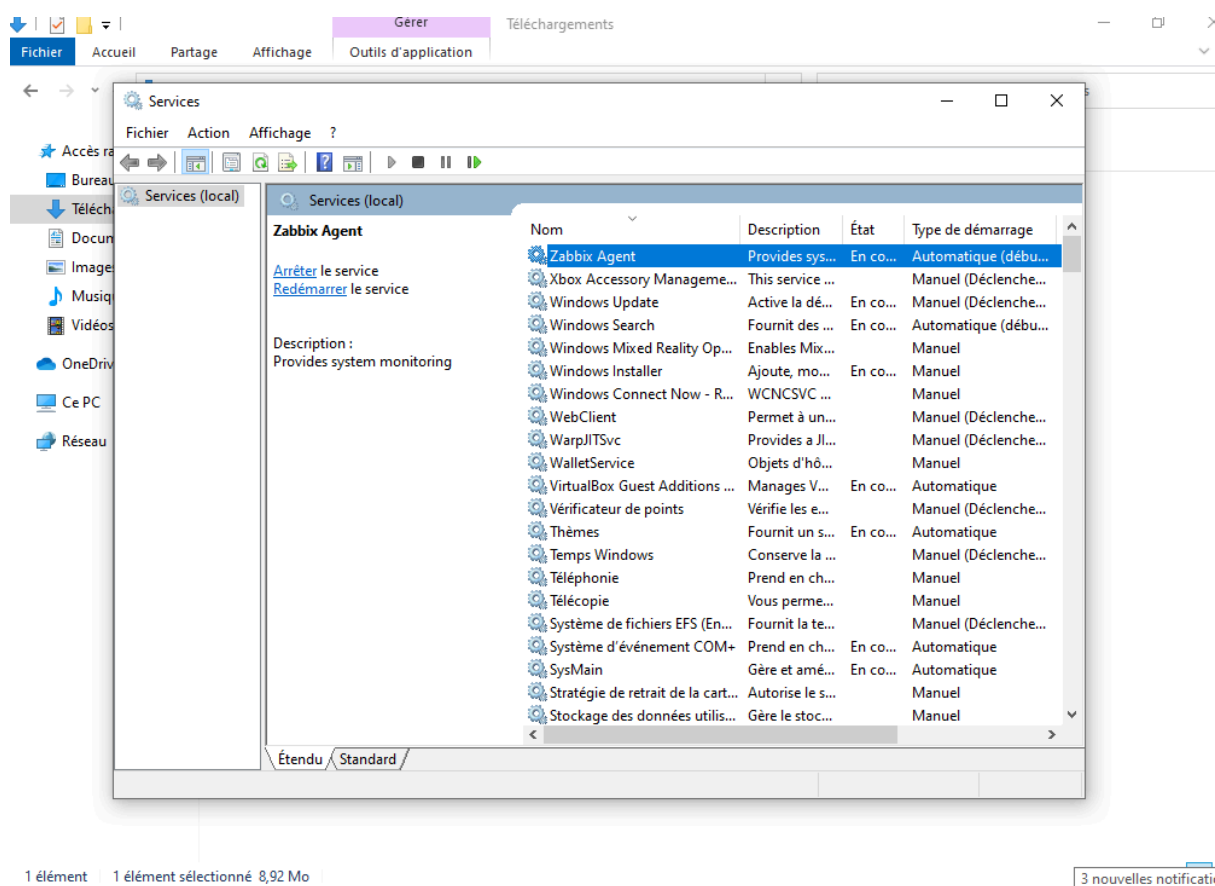
3. Poursuivre l'installation



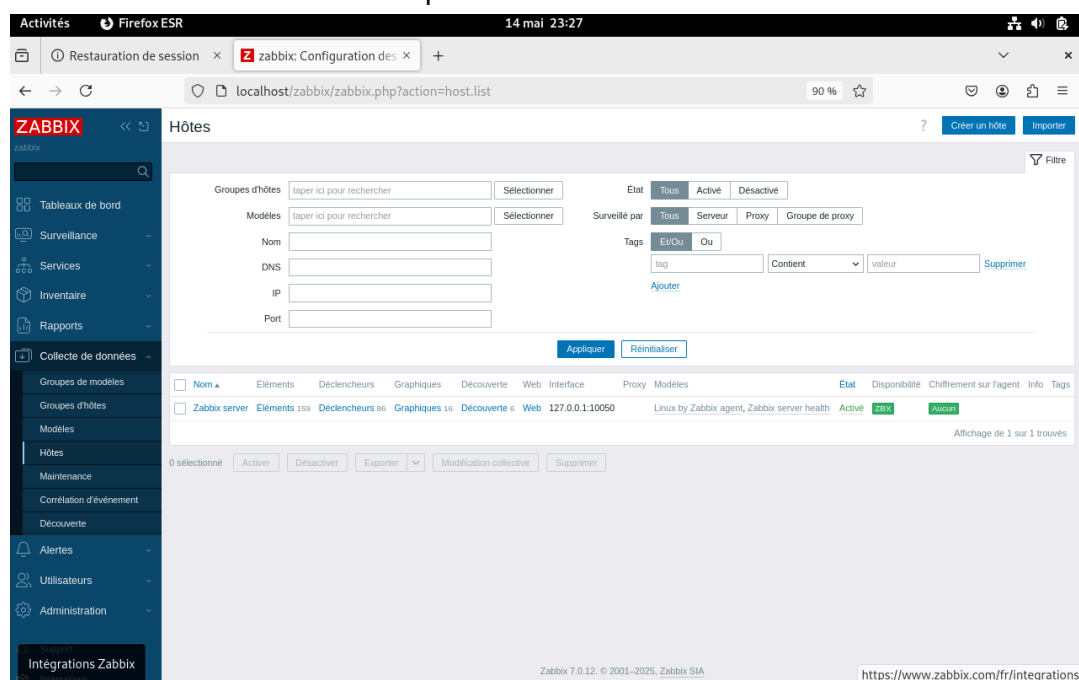
4. Configuration du serveur



5. Vérifier dans les services si l'agent est en cours d'exécution



6. Allez dans Collecte de données puis dans hôtes



7. Puis créer un hôte

ZABBIX Hôtes

[Créer un hôte](#) [Importer](#)

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte PCWin

Nom visible PCWin

Modèles taper ici pour rechercher Sélectionner

* Groupes d'hôtes Windows X taper ici pour rechercher Sélectionner

Interfaces Aucune interface n'est définie.

Ajouter

Description

Surveillé par Serveur Proxy Groupe de proxy

Activé ☒

Ajouter Annuler

Zabbix 7.0.12. © 2001–2025, Zabbix SIA

ne pas oublier d'ajouter l'interface Agent

ZABBIX Hôtes

[Créer un hôte](#) [Importer](#)

Hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte PCWin

Nom visible PCWin

Modèles taper ici pour rechercher Sélectionner

* Groupes d'hôtes Windows X taper ici pour rechercher Sélectionner

Interfaces

Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent	192.168.56.111		IP	DNS	10050

Ajouter

Description

Surveillé par Serveur Proxy Groupe de proxy

Activé ☒

Actualiser Clone Supprimer Annuler

Zabbix 7.0.12. © 2001–2025, Zabbix SIA

Entrer l'adresse ip de l'Hôte

8. L'Hôte à été ajouté

The screenshot shows the Zabbix web interface in a Firefox ESR browser. The address bar indicates the URL is `localhost/zabbix/zabbix.php?action=host.list`. The left sidebar contains navigation menus for various Zabbix features. The main content area is titled 'Hôtes' and shows a list of hosts. A green notification banner at the top of the main area says 'Hôte ajouté'. Below this, there are filters for 'Groupes d'hôtes', 'Modèles', and 'Surveillé par'. The host list includes 'PCWin' and 'Zabbix server', both with status 'Actif' and 'OK'. The bottom of the page shows 'Zabbix 7.0.12. © 2001–2025, Zabbix SIA'.

9. Allez dans la rubrique éléments

The screenshot shows the Zabbix web interface in a Firefox ESR browser. The address bar indicates the URL is `localhost/zabbix/zabbix.php?action=item.list&context=host&filter_set=1&filter_hostids[0]=10668`. The left sidebar contains navigation menus for various Zabbix features. The main content area is titled 'Éléments' and shows a list of items for the 'Zabbix server' host. The items are listed with columns for 'Nom', 'Déclencheurs', 'Cible', 'Intervalle', 'Historique', 'Tendances', 'Type', 'État', and 'Tags'. The items include 'perfl_counter_en[\"Memory/Cache Bytes\"]', 'perfl_counter_en[\"System/Context Switches/sec\"]', 'perfl_counter_en[\"Processor Information_total\% DPC Time\"]', 'perfl_counter_en[\"Processor Information_total\% Interrupt Time\"]', 'perfl_counter_en[\"Processor Information_total\% Privileged Time\"]', 'perfl_counter_en[\"System/Processor Queue Length\"]', 'perfl_counter_en[\"Processor Information_total\% User Time\"]', 'system.swap.free', 'system.swap.free', and 'perfl_counter_en[\"Memory/Free System Page Table Entries\"]'. The bottom of the page shows 'Zabbix 7.0.12. © 2001–2025, Zabbix SIA'.

10. Sélectionné l'ensemble des cases

agent: System local time

Item	Triggers	Unit	Refresh interval	Timeout	Agent	Status	Component
Windows by Zabbix agent: System name	system.hostname	1h	31d		agent Zabbix	Activé	component: system
Windows by Zabbix agent: Total memory	vm.memory.size[total]	1m	31d	365d	agent Zabbix	Activé	component: memory
Windows by Zabbix agent: Total swap space	system.swap.size[total]	1m	31d	365d	agent Zabbix	Activé	component: memory component: storage
Windows by Zabbix agent: Uptime	system.uptime	30s	31d	0	agent Zabbix	Activé	component: system
Windows by Zabbix agent: Used memory	vm.memory.size[used]	1m	31d	365d	agent Zabbix	Activé	component: memory
Windows by Zabbix agent: Used swap space in %	perf_counter_en["Paging file(_Total)% Usage"]	1m	31d	365d	agent Zabbix	Activé	component: memory component: storage
Windows by Zabbix agent: Version of Zabbix agent running	agent.version	1h	31d		agent Zabbix	Activé	component: application
Windows by Zabbix agent: Windows Network interfaces WMI get	wmi.getall[rootcimv2,"select Name,Description,NetConnectionID,Speed,AdapterTypeID,NetConnectionStatus,GUID from win32_networkadapter where PhysicalAdapter=True and NetConnectionStatus>0"]	1m	0		agent Zabbix	Activé	component: raw
Windows by Zabbix agent: Zabbix agent availability	zabbix(host,agent,available)	1m	31d	365d	Zabbix interne	Activé	component: system
Windows by Zabbix agent: Zabbix agent ping	agent.ping	1m	31d	365d	agent Zabbix	Activé	component: system

Affichage de 34 sur 34 trouvés

34 sélectionné [Activer](#) [Désactiver](#) [Exécuter maintenant](#) [Copier](#) [Modification collective](#) [Supprimer](#)

Zabbix 7.0.12. © 2001–2025, Zabbix SIA

11. Sélectionné "Exécuter maintenant"

agent: System local time

Item	Triggers	Unit	Refresh interval	Timeout	Agent	Status	Component
Windows by Zabbix agent: System name	system.hostname	1h	31d		agent Zabbix	Activé	component: system
Windows by Zabbix agent: Total memory	vm.memory.size[total]	1m	31d	365d	agent Zabbix	Activé	component: memory
Windows by Zabbix agent: Total swap space	system.swap.size[total]	1m	31d	365d	agent Zabbix	Activé	component: memory component: storage
Windows by Zabbix agent: Uptime	system.uptime	30s	31d	0	agent Zabbix	Activé	component: system
Windows by Zabbix agent: Used memory	vm.memory.size[used]	1m	31d	365d	agent Zabbix	Activé	component: memory
Windows by Zabbix agent: Used swap space in %	perf_counter_en["Paging file(_Total)% Usage"]	1m	31d	365d	agent Zabbix	Activé	component: memory component: storage
Windows by Zabbix agent: Version of Zabbix agent running	agent.version	1h	31d		agent Zabbix	Activé	component: application
Windows by Zabbix agent: Windows Network interfaces WMI get	wmi.getall[rootcimv2,"select Name,Description,NetConnectionID,Speed,AdapterTypeID,NetConnectionStatus,GUID from win32_networkadapter where PhysicalAdapter=True and NetConnectionStatus>0"]	1m	0		agent Zabbix	Activé	component: raw
Windows by Zabbix agent: Zabbix agent availability	zabbix(host,agent,available)	1m	31d	365d	Zabbix interne	Activé	component: system
Windows by Zabbix agent: Zabbix agent ping	agent.ping	1m	31d	365d	agent Zabbix	Activé	component: system

Affichage de 34 sur 34 trouvés

34 sélectionné [Activer](#) [Désactiver](#) [Exécuter maintenant](#) [Copier](#) [Modification collective](#) [Supprimer](#)

Zabbix 7.0.12. © 2001–2025, Zabbix SIA

12. L'agent est maintenant activé et disponible sur le serveur

The screenshot displays the Zabbix web interface in French. The browser window shows the URL `localhost/zabbix/zabbix.php?action=host.list`. The left sidebar contains the navigation menu with the following items: Tableaux de bord, Surveillance, Services, Inventaire, Rapports, Collecte de données, Hôtes (selected), Maintenance, Corrélation d'événement, Découverte, Alertes, Utilisateurs, Administration, Support, and Intégrations. The main content area is titled 'Hôtes' and includes search filters for Groups of hosts, Models, Name, DNS, IP, and Port. It also has tabs for Status (Tous, Actif, Désactivé) and Monitoring (Tous, Serveur, Proxy, Groupe de proxy). The host list table shows the following data:

Nom	Eléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	Interface	Proxy	Modèles	Etat	Disponibilité	Chiffrement sur l'agent	Info	Tags
PCWIN	62	25	11	4	192.168.56.111:10050	Windows by Zabbix agent			Actif	25%	Aucun		
Zabbix server	159	86	16	6	127.0.0.1:10050	Linux by Zabbix agent, Zabbix server health			Actif	25%	Aucun		

At the bottom of the page, it says 'Zabbix 7.0.12. © 2001–2025, Zabbix SIA'.